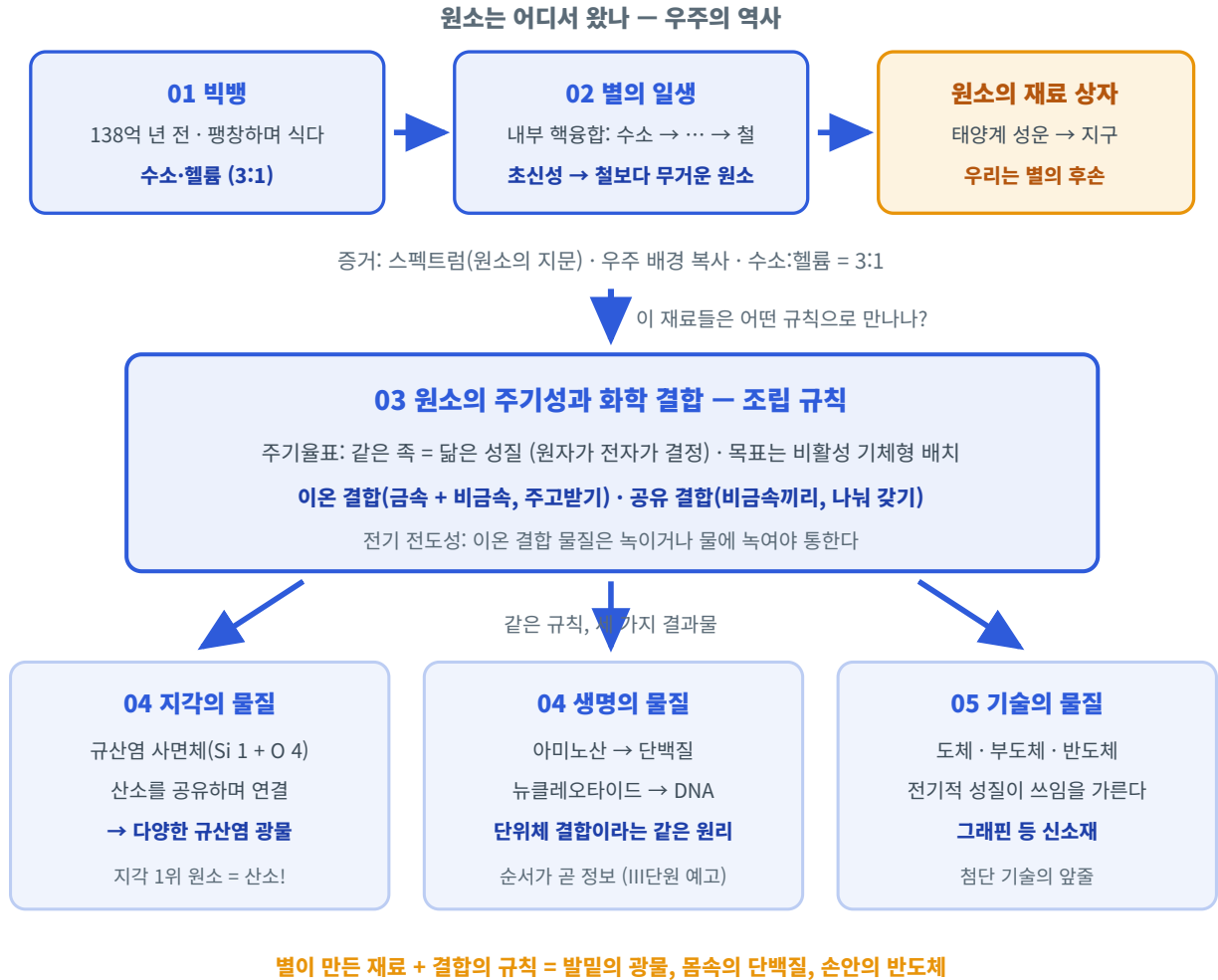


II단원을 한눈에 — 물질과 규칙성

우주가 원소를 만들고, 규칙이 원소를 조립한다 — 지각도 생명도 반도체도



단원 개념 지도 | 원소의 기원에서 세 가지 산물까지

"빅뱅에서 태어난 원소가 규칙대로 결합해 — 지각도, 생명도, 반도체도 되었다."

01 우주의 시작과 원소의 탄생

81쪽

- ✓ 빅뱅 후 식는 순서대로: 기본 입자 → 양성자·중성자 → **핵 (3분)** → 원자(38만 년)
- ✓ 빅뱅의 2대 증거: **우주 배경 복사** · 수소:헬륨 질량비 **약 3:1**
- ✓ 스펙트럼 3종 — 연속/방출(밝은 선)/흡수(검은 선), 선의 위치 = 원소의 지문

02 별에서 만들어지는 원소

96쪽

- ✓ 별 내부 핵융합은 **철**까지 — 금·우라늄은 **초신성 폭발** 등 격변에서
- ✓ 초신성이 흩뿌린 원소 → **태양계 성운** → 태양·지구·생명
- ✓ 몸속 탄소·산소·철의 고향은 별 — 우리는 별의 후손

03 원소의 주기성과 화학 결합

112쪽

- ✓ 같은 족 = 닮은 성질 — 원자가 전자 수가 같아서 (1족 알칼리 금속, 17족 할로젠)
- ✓ 결합의 이유: **비활성 기체형 전자 배치** — 이온 결합 (주고받기) / 공유 결합(나눠 갖기)
- ✓ 이온 결합 물질의 전기 전도성: 고체 ×, 수용액·액체 ○

04 지각과 생명체 물질의 규칙성

130쪽

- ✓ 공통 원리 = **단위체의 결합**: 규산염 사면체 → 광물 / 아미노산 → 단백질 / 뉴클레오타이드 → DNA
- ✓ 지각 최다 원소는 **산소**(규소가 아니다!) · 사면체 = **규소 1 + 산소 4**
- ✓ 단백질은 아미노산 순서가, DNA는 염기 순서가 정보다

05 물질의 전기적 성질과 신소재

146쪽

- ✓ 전기 전도성으로 셋: **도체**(잘 통함) · **부도체**(안 통함) · **반도체**(조건에 따라) — 반도체가 전자 문명의 심장
- ✓ 신소재: **그래핀**(탄소 한 층 — 투명·강함·잘 통함) 등, 물질의 전기적 성질이 곧 기술의 재료다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 38만 년에 만들어졌다. (O , X)
- 2 금은 보통의 별 내부 핵융합으로 만들어진다. (O , X)
- 3 같은 족 원소의 화학적 성질이 닮은 것은 원자가 전자 수가 같기 때문이다. (O , X)
- 4 지각에 가장 많은 원소는 규소다. (O , X)
- 5 고체 염화 나트륨은 전기가 잘 통한다. (O , X)

이 단원의 학습 목표는 '우주(빅뱅·별)에서 시작해 원자(결합)를 거쳐 손통 위 반도체까지. 시험도 이 연결 고리에서 낸다.'를 이해하고, 원소(주기율표)와 물질(결합)의 특성을 연결할 수 있다.

박찬
샘

"II단원의 한 수는 '스케일 연결'이다 — 우주(빅뱅·별)에서 시작해 원자(결합)를 거쳐 손통 위 반도체까지. 시험도 이 연결 고리에서 낸다."

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 우주의 시작과 원소의 탄생

기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 ①) → 원자(약 38만 년)

연속	고온의 광원 — 모든 색이 연속
방출	고온·저밀도 기체 — 어두운 바탕에 ②
흡수	광원 + 저온 기체 — 연속 바탕에 검은 선

빅뱅의 증거: ③ + 수소 : 헬륨 질량비 약 ④

02 별에서 만들어지는 원소

성운 → 원시별 → 중심 약 ⑤ → 수소 핵융합(수소 원자핵 4개 → 헬륨 1개)

태양 정도	헬륨 → 탄소·질소·산소, 최후는 ⑥ + 백색 왜성
태양의 10배 이상	핵융합은 ⑦ 까지 → ⑧ 에서 금·우라늄

태양계 성운 → 안쪽 지구형(암석·금속) / 바깥 목성형(얼음·기체)

03 원소의 주기성과 화학 결합

같은 족 = ⑨ 수가 같다 → 성질이 닮았다 (1족·17족)

이온 결합	금속 + 비금속 — 전자가 ⑩ → 양이온·음이온의 정전기적 인력
공유 결합	비금속 + 비금속 — ⑪ 을 공유 (H_2O , O_2)

결합의 목표 = ⑫ 형 전자 배치 · 고체 $NaCl$ ×, 수용액 ○

04 지각과 생명체 물질의 규칙성

규산염 광물	사면체 = 규소 1 + 산소 ⑬ — 독립·사슬·판·망상
단백질	단위체 ⑭ (약 20종) — 배열 순서 → 입체 구조 → 기능
DNA	단위체 뉴클레오타이드 — 염기 짝 A-T, G-⑮

05 물질의 전기적 성질과 신소재

도체 / 부도체	자유 전자 많음(구리) / 거의 없음(유리·고무)
반도체	규소 — ⑯ 첨가·온도·빛으로 전도성 조절
신소재	⑰ (탄소 한 층) · 초전도체: 임계 온도 이하 저항 ⑱

01~05 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	수소는 빅뱅, 탄소~철은 별 — 몸속 산소의 출생지는 ⑰
03 ⇄ 05	전기가 통하는 조건은 하나 — 움직일 수 있는 ⑲
04 ⇄ 05	같은 탄소라도 배열이 다르면 흑연·그래핀 — 배열이 성질을 만든다

마무리 문제

소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

- 1 원소와, 그 원소가 처음 만들어진 곳을 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-02-01-02 | II-01 + II-02

- ① 수소 — 초신성 폭발
② 헬륨 원자핵 — 빅뱅 후 약 3분의 우주
③ 탄소 — 빅뱅 후 약 38만 년의 우주
④ 금 — 태양 정도 질량인 별의 중심부
⑤ 철 — 행성상 성운

- 2 **자료** 그림은 질량이 태양의 10배 이상인 별의 진화 마지막 단계 내부 구조이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-02-03 | II-02 + II-03



보 기

- ㄱ. 중심으로 갈수록 무거운 원소가 있다.
ㄴ. 철은 융합해도 에너지가 나오지 않아 핵융합의 종착점이 된다.
ㄷ. 수소는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 **자료** 표는 물질 A~C의 전기 전도성과 특징이다. A~C는 그래핀, 염화 나트륨, 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-04-06 | II-03 + II-05

물질	고체	물에 녹였을 때	특징
A	○	—	탄소 원자 한 층
B	×	○	금속 + 비금속 원소
C	×	×	비금속 원소만

보 기

- ㄱ. 고체 B에는 이온이 없다.
ㄴ. A는 휘는 디스플레이 재료로 기대된다.
ㄷ. C는 물에 녹아도 이온이 생기지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 **중요** **자료** 그림 (가)는 지각, (나)는 사람 몸을 이루는 원소의 질량비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-02-05 | II-02 + II-04

(가) 지각

산소 47

규소 28

기타 25

(나) 사람 몸

산소 65

탄소 18

H 10

N 3 · 기타 4 (단위: 질량 %)

보 기

- ㄱ. (가)와 (나)에서 질량비 1위 원소는 같다.
ㄴ. (가)의 두 원소로 된 규산염 사면체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
ㄷ. (나)의 수소는 별 내부 핵융합으로 생겼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 다음은 별과 원소에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

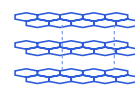
10통과1-02-01-02 | II-01 + II-02

- 학생 A** : 별빛의 흡수선을 원소의 방출선과 대조하면 별 대기의 원소를 알 수 있어.
학생 B : 첫 별과 은하는 빅뱅 후 약 38만 년에 원자와 함께 생겼다.
학생 C : 태양 정도 질량의 별은 마지막에 초신성 폭발로 금을 만들어.

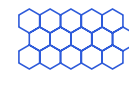
- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 6 **자료** 그림은 (가) 흑연, (나) 그래핀, (다) 탄소 나노 튜브의 구조이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

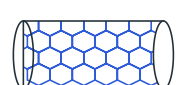
10통과1-02-05-06 | II-04 + II-05



(가)



(나)



(다)

보 기

- ㄱ. (나)는 불투명하고 전기가 통하지 않는다.
ㄴ. (가)~(다)는 모두 탄소로만 이루어져 있다.
ㄷ. 규산염 광물처럼 배열이 달라 성질이 다르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 수소와 헬륨에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01-03 | II-01 + II-03

보 기

- ㄱ. 헬륨은 거의 반응하지 않는 비활성 기체이다.
 ㄴ. 우주의 수소와 헬륨 원자 수 비는 약 3 : 1이다.
 ㄷ. 빅뱅 후 약 3분에 헬륨 원자가 만들어졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

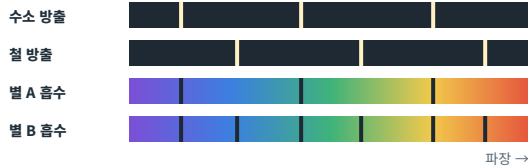
- 8 물질과, 그 물질을 이루는 결합 또는 기본 단위체를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-04-05 | II-03 + II-04

- ① 염화 나트륨 — 공유 결합
 ② 물 — 이온 결합
 ③ 석영 — 규산염 사면체
 ④ 단백질 — 뉴클레오타이드
 ⑤ DNA — 아미노산

- 9 **중요** **자료** 그림은 수소와 철의 방출 스펙트럼, 별 A와 B의 흡수 스펙트럼이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01-02 | II-01 + II-02



보 기

- ㄱ. 별 A의 대기에는 철이 있다.
 ㄴ. 별 B의 흡수선은 모두 수소의 선과 위치가 같다.
 ㄷ. 별 B 대기의 철은 별 내부의 핵융합으로 만들어진 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 태양계와 지구의 형성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02-05 | II-02 + II-04

보 기

- ㄱ. 지구형 행성이 암석·금속 위주인 것은 태양 가까이의 온도가 높았기 때문이다.
 ㄴ. 마그마 바다 시기에 철이 가라앉아 핵이 되었다.
 ㄷ. 지각에 가장 많은 산소는 별 내부에서 생겼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 구리 도선과 염화 나트륨 수용액에는 전기가 잘 통하지만, 고체 염화 나트륨과 설탕물에는 거의 통하지 않는다. 네 경우를 하나의 기준으로 설명하시오. (반드시 '움직일 수 있는 전하 운반 입자', '자유 전자', '이온'을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-02-04-06 | II-03 + II-05

- 12 **중요** **서술형** 사람 몸 질량의 대부분을 차지하는 산소·탄소·수소·질소 중 수소와, 나머지 세 원소가 처음 만들어진 곳을 각각 쓰고, '우리는 별의 먼지'라는 말이 과학적 사실인 까닭을 '핵융합', '태양계 성운'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-01-02 | II-01 + II-02

고난도 도전

두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

- 13 [자료] 그림 (가)는 빅뱅 후 입자가 생긴 순서, (나)는 헬륨 원자 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01-03 | II-01 + II-03



보 기

- ㄱ. (나)의 원자핵은 빅뱅 후 약 3분에 처음 생겼다.
 ㄴ. (나)와 같은 원자가 생긴 뒤 우주가 투명해졌다.
 ㄷ. (나)는 껍질이 가득 차 거의 결합하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 [자료] 표 (가)는 원자 A~C의 전자 배치, (나)는 물질 AB의 상태별 전기 전도성이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-03-04 | II-03 (두 자료)

(가) 원자	A	B	C
전자 배치	2, 8, 1	2, 8, 7	2, 8, 8
(나) AB	고체	액체	수용액
전기 전도성	×	○	○

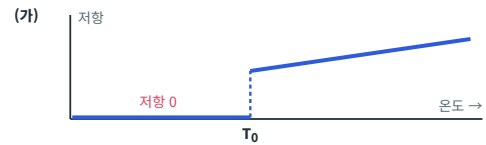
보 기

- ㄱ. AB는 A와 B가 전자쌍을 공유하여 만들어진단.
 ㄴ. AB에서 A 이온의 전자 배치는 C와 같다.
 ㄷ. 고체 AB에 전기가 통하지 않는 것은 이온이 움직이지 못하기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 [자료] 그림 (가)는 초전도체의 온도에 따른 저항(T_0 : 임계 온도), 표 (나)는 같은 크기의 규소 조각에 같은 전압을 걸 때의 전류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | II-05 (두 자료)



(나) 조건	순수·어두운 곳	순수·빛 비춤	불순물 첨가
전류(상대값)	1	4	50

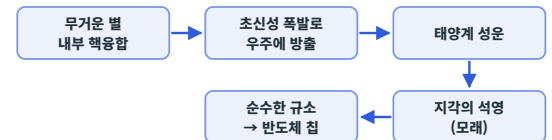
보 기

- ㄱ. (가)는 T_0 아래에서 열 손실이 없다.
 ㄴ. (나)에서 규소는 빛·불순물로 전도성이 커진다.
 ㄷ. (가)는 T_0 보다 높은 온도에서도 저항이 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 [자료] 그림은 반도체 칩의 원료인 규소가 거쳐 온 길이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-02-05-06 | II-02 + II-04 + II-05



보 기

- ㄱ. 규소는 빅뱅 후 약 3분에 헬륨과 함께 생겼다.
 ㄴ. 석영은 사면체가 망상 구조로 연결된 광물이다.
 ㄷ. 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전도성이 커져 스위치 소자를 만들 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	②	⑤	④	③	①	④	①	③
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	②	⑤	서술형	서술형	⑤	②	③	④

1 ② → II-01 · II-02

양성자 2개와 중성자 2개가 결합한 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 3분에 만들어졌다.

바로알기

① 수소는 빅뱅 직후 우주 초기에 만들어졌다. ③ 탄소는 별 내부의 핵융합으로 만들어진다. ④ 금은 초신성 폭발 같은 격변에서 만들어진다. ⑤ 철은 무거운 별 중심부의 핵융합으로 만들어진다.

2 ⑤ → II-02 (II-03)

ㄱ (옳음) 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓인 양과 구조. ㄴ (옳음) 철 원자핵은 가장 안정해 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. ㄷ (옳음) 알칼리 금속은 수소를 제외한 1족 금속 원소이다.

3 ④ → II-03 · II-05

A는 고체에서 통하는 탄소 한 층 = 그래핀, B는 고체 × 수용액 ○ = 염화 나트륨, C = 설탕. ㄴ (옳음) 그래핀은 투명하고 잘 힌다. ㄷ (옳음) 설탕은 분자 그대로 녹는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 고체 B에도 이온은 있지만 제자리에 붙들려 움직이지 못한다.

4 ③ → II-04 (II-02)

ㄱ (옳음) 지각(47 %)도 사람 몸(65 %)도 1위는 산소. ㄴ (옳음) 사면체 = 규소 1 + 산소 4.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 수소는 빅뱅 직후 우주 초기에 만들어졌다 — 별은 수소를 태워 더 무거운 원소를 만든다.

5 ① → II-01 · II-02

A (옳음) 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치 — 원소의 지문이다.

바로알기

B (틀림 →) 별은 원자(재료)가 생기고 수억 년이 지나 만들어졌다. C (틀림 →) 태양 정도 질량의 별은 행성상 성운과 백색 왜성으로 끝난다 — 금은 초신성 폭발 등에서.

6 ④ → II-05 (II-04)

ㄴ (옳음) 흑연·그래핀·나노 튜브는 모두 탄소. ㄷ (옳음) 같은 사면체가 독립·사슬·판·망상으로 다른 광물이 되듯, 배열이 성질을 만든다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 그래핀은 투명하고 전기가 구리보다 잘 통한다.

7 ① → II-01 · II-03

ㄱ (옳음) 헬륨(2)은 첫 껍질이 가득 찬 18족 비활성 기체.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 3 : 1은 질량비이다. 헬륨 1개의 질량 ≈ 수소 4개이므로 원자 수 비는 약 12 : 1(12 : 4 = 3 : 1). ㄷ (틀림 →) 약 3분에는 헬륨 원자핵, 원자는 약 38만 년에 만들어졌다.

8 ③ → II-03 · II-04

석영은 규산염 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조의 광물이다.

바로알기

① 염화 나트륨은 이온 결합 물질이다. ② 물은 공유 결합 물질이다. ④ 단백질의 단위체는 아미노산이다. ⑤ DNA의 단위체는 뉴클레오타이드이다.

9 ②

→ II-01 (II-02)

별 B의 흡수선 6개 중 3개는 수소, 3개는 철의 방출선과 같은 위치다. **ㄷ (옳음)** 철은 무거운 별 중심부에서 일어나는 핵융합의 종착점이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 별 A의 흡수선은 수소의 방출선과만 일치하므로 A의 대기에서 철은 확인되지 않는다. **ㄴ (틀림 →)** 별 B의 흡수선 중 일부는 철의 방출선과 위치가 같다.

10 ⑤

→ II-02 · II-04

ㄱ (옳음) 태양 가까이는 뜨거워 녹는점이 높은 금속·암석만 남았다. **ㄴ (옳음)** 무거운 철은 중심(핵)으로, 가벼운 물질은 맨틀·지각으로. **ㄷ (옳음)** 지각의 산소(약 47 %)도 몸속 산소처럼 별 내부에서 왔다.

11 모범 답안

→ II-03 · II-05

전기가 통하려면 움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있어야 한다. 구리 도선에는 자유 전자가, 염화 나트륨 수용액에는 자유롭게 움직이는 이온이 있어 전류가 흐른다. 고체 염화 나트륨은 이온이 제자리에 붙들려 움직이지 못하고, 설탕물은 설탕이 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않으므로 전기가 거의 통하지 않는다.

채점 요소	배점
① 움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있어야 통한다는 기준을 썼다.	2점
② 구리는 자유 전자, 수용액은 이온이 전하를 나른다고 썼다.	2점
③ 고체 NaCl은 이온이 못 움직이고, 설탕물은 이온이 없다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"물에 녹으면 무엇이든 전기가 통한다." — 설탕물이 반례다.

12 모범 답안

→ II-01 · II-02

수소는 빅뱅 직후 우주 초기에, 탄소·질소·산소는 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다. 별이 만든 원소들은 행성상 성운이나 초신성 폭발로 우주에 흩어졌다가 태양계 성운의 재료가 되었고, 이 성운에서 지구와 생명이 만들어졌다.

채점 요소	배점
① 수소 = 빅뱅 직후(우주 초기)라고 썼다.	2점
② 탄소·질소·산소 = 별 내부의 핵융합이라고 썼다.	2점
③ 별이 만든 원소가 태양계 성운의 재료가 되어 지구·생명을 이루었다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"네 원소 모두 빅뱅 때 함께 만들어졌다." — 빅뱅이 만든 것은 수소·헬륨뿐이다.

13 ⑤

→ II-01 · II-03

ㄱ (옳음) 헬륨 원자핵(양성자 2 + 중성자 2)은 약 3분. **ㄴ (옳음)** 원자 생성(약 38만 년) → 빛이 직진. **ㄷ (옳음)** 헬륨(2)은 비활성 기체.

14 ②

→ II-03

A(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 A⁺(2, 8), B(2, 8, 7)는 1개를 얻어 B⁻(2, 8, 8). **ㄷ (옳음)** 액체·수용액에서만 이온이 움직인다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 전자가 이동해 생긴 이온 사이의 정전기적 인력 — 이온 결합이다. **ㄴ (틀림 →)** A 이온은 (2, 8)로 네온형 — C(2, 8, 8)와 같은 것은 B 이온이다.

15 ③

→ II-05

ㄱ (옳음) 저항이 0이면 열 손실이 없다. **ㄴ (옳음)** 전류 1 → 4(빛), 1 → 50(불순물).

바로알기

ㄷ (틀림 →) 저항 0은 임계 온도 T₀ 이하에서만 나타난다.

16 ④

→ II-02 · II-04 · II-05

ㄴ (옳음) 석영 = 망상 구조로 단단하다. **ㄷ (옳음)** 전도성을 조절할 수 있어 트랜지스터 같은 스위치가 된다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 규소는 무거운 별 내부의 핵융합으로 만들어져 초신성 폭발로 흩어졌다.